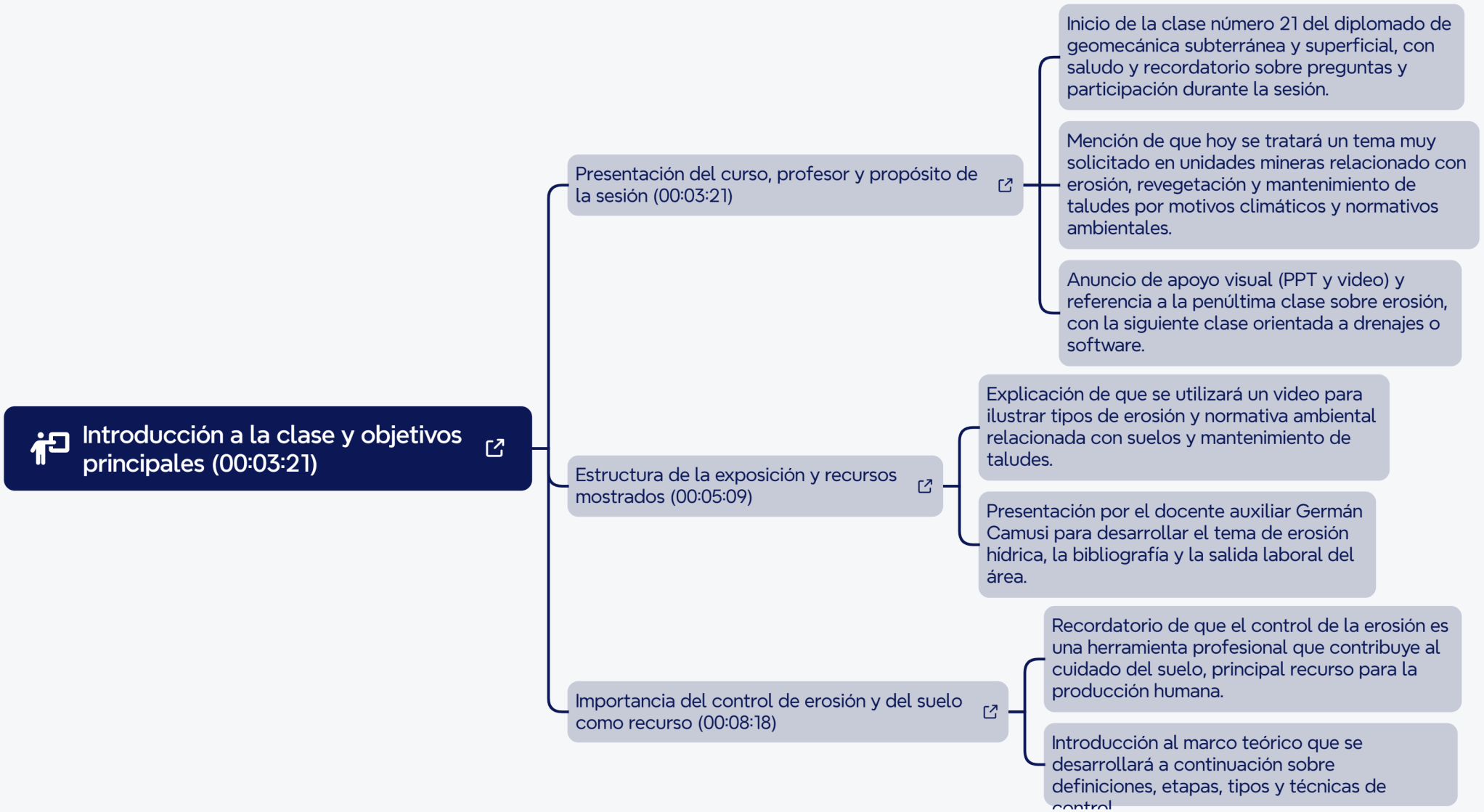
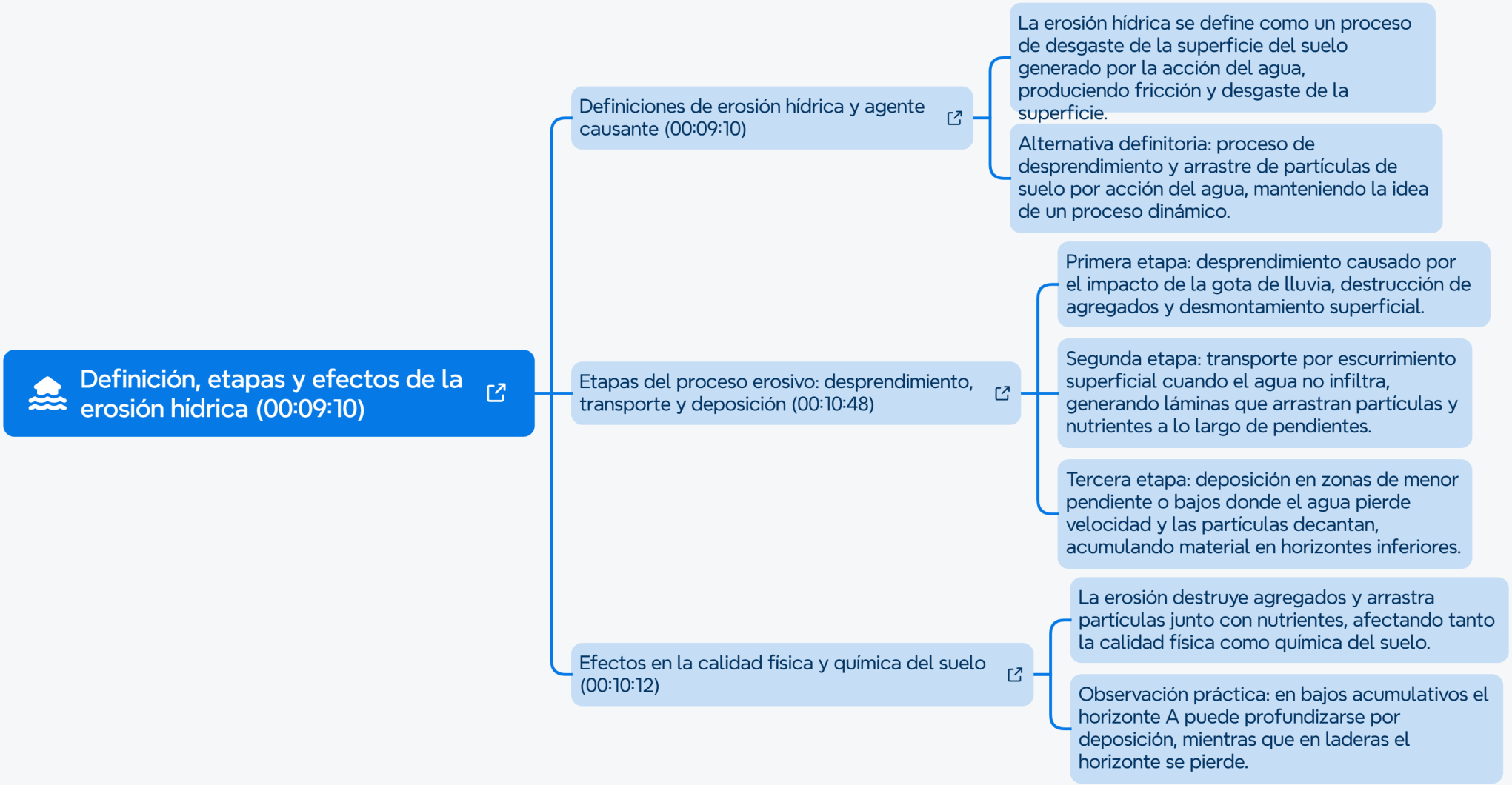
EDU MIN

CLASE 21: CONTROL DE LA EROSIÓN Y DRENAJE EN MINERÍA A CIELO ABIERTO - 2DA PARTE

- Introducción a la clase y objetivos principales (00:03:21)
- Definición, etapas y efectos de la erosión hídrica (00:09:10)
- Tipos de erosión hídrica y sus manifestaciones en el terreno (00:16:08)
- Observaciones prácticas, imágenes y factores que regulan la erosión (00:31:40)
- Técnicas y principios de control de la erosión hídrica (00:40:10)
- Aplicación práctica, uso de software y cierre de la primera parte (00:45:42)
- Presentación del informe y objetivo del análisis (01:03:11)
- Caracterización geológica, estructural y geomecánica de la chimenea 219 (01:07:16)
- Herramientas de modelamiento, factores ambientales y cierre de sesión (02:07:54)
- Sostenimiento, materiales de relleno y consideraciones operativas (02:04:03)
- Análisis de factores de estabilidad y límites de explotación (02:03:23)
- Método de explotación propuesto y descripción del benchfill (02:01:35)
- Clasificación geomecánica y parámetros de calidad de roca (02:00:06)
- Conclusiones operativas, límites de explotación y análisis de pilares (01:54:42)
- Monitoreo de convergencia y evaluación en obra (01:41:52)
- Modelamiento numérico y simulaciones de estabilidad (01:17:07)


Introducción a la clase y objetivos principales (00:03:21)
Presentación del curso, profesor y propósito de la sesión (00:03:21)
Inicio de la clase número 21 del diplomado de geomecánica subterránea y superficial, con saludo y recordatorio sobre preguntas y participación durante la sesión.
Mención de que hoy se tratará un tema muy solicitado en unidades mineras relacionado con erosión, revegetación y mantenimiento de taludes por motivos climáticos y normativos ambientales.
Anuncio de apoyo visual (PPT y video) y referencia a la penúltima clase sobre erosión, con la siguiente clase orientada a drenajes o software.
Estructura de la exposición y recursos mostrados (00:05:09)
Explicación de que se utilizará un video para ilustrar tipos de erosión y normativa ambiental relacionada con suelos y mantenimiento de taludes.
Presentación por el docente auxiliar Germán Camusi para desarrollar el tema de erosión hídrica, la bibliografía y la salida laboral del área.
Importancia del control de erosión y del suelo como recurso (00:08:18)
Recordatorio de que el control de la erosión es una herramienta profesional que contribuye al cuidado del suelo, principal recurso para la producción humana.
Introducción al marco teórico que se desarrollará a continuación sobre definiciones, etapas, tipos y técnicas de


Definición, etapas y efectos de la erosión hídrica (00:09:10)
Definiciones de erosión hídrica y agente causante (00:09:10)
La erosión hídrica se define como un proceso de desgaste de la superficie del suelo generado por la acción del agua, produciendo fricción y desgaste de la superficie.
Alternativa definitoria: proceso de desprendimiento y arrastre de partículas de suelo por acción del agua, manteniendo la idea de un proceso dinámico.
Etapas del proceso erosivo: desprendimiento, transporte y deposición (00:10:48)
Primera etapa: desprendimiento causado por el impacto de la gota de lluvia, destrucción de agregados y desmontamiento superficial.
Segunda etapa: transporte por escurrimiento superficial cuando el agua no infiltra, generando láminas que arrastran partículas y nutrientes a lo largo de pendientes.
Tercera etapa: deposición en zonas de menor pendiente o bajos donde el agua pierde velocidad y las partículas decantan, acumulando material en horizontes inferiores.
Efectos en la calidad física y química del suelo (00:10:12)
La erosión destruye agregados y arrastra partículas junto con nutrientes, afectando tanto la calidad física como química del suelo.
Observación práctica: en bajos acumulativos el horizonte A puede profundizarse por deposición, mientras que en laderas el horizonte se pierde.

Tipos de erosión hídrica y sus manifestaciones en el terreno (00:16:08)

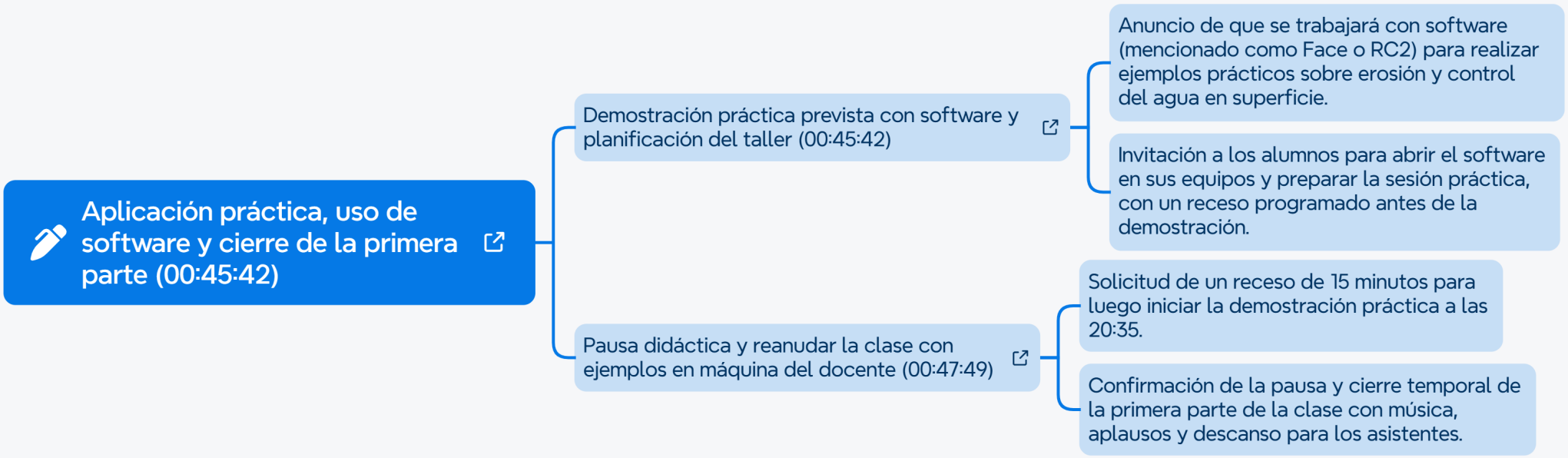
- Erosión laminar: características y condiciones de ocurrencia (00:16:08)
  - La erosión laminar ocurre cuando el agua circula de forma homogénea sobre la superficie, produciendo un arrastre parejo de partículas y pérdida de suelo poco perceptible a simple vista.
  - Es más frecuente en pendientes relativamente homogéneas y se incrementa con lluvias de alta intensidad; puede pasar desapercibida para productores y es grave por pérdida gradual de suelo.
- Erosión en surcos: transición de flujo laminar a concentrado y efectos visibles (00:20:23)
  - Se genera cuando el caudal se concentra en puntos definidos por la microtopografía del terreno, pasando de flujo laminar a flujo concentrado con mayor capacidad erosiva.
  - Los surcos son visualmente más evidentes y se forman por infiltraciones diferenciales, huellas de uso o cambios en el manejo del suelo que concentran el flujo.
- Cárcavas: formación, evolución y retroceso de la cabecera (00:23:41)
  - Las cárcavas son manifestaciones muy visibles del proceso erosivo, que se desarrollan cuando el escurrimiento alcanza caudales y velocidades que generan desprendimiento de la superficie.
  - Evolución por salto hidráulico: se forma una cascada que erosiona el piso y debilita el subsuelo por salpicadura, provocando caída de bloques y avance en sentido contrario al escurrimiento (retroceso de cabecera).
  - Las cárcavas muestran retroalimentación positiva: al aumentar la altura del salto se incrementa la energía cinética y la capacidad erosiva, ramificándose en una red de cárcavas digitadas.
- Erosión por filtración y formación de huecos o derrumbes (sufusión) (00:30:21)
  - La erosión por filtración (sufusión) se produce por el escurrimiento subsuperficial que desestructura horizontes bajo la capa superficial, provocando pérdida de soporte y derrumbe del horizonte superficial.
  - En el campo se manifiesta como pozos o hundimientos, afectando la estabilidad del suelo y la capacidad productiva.

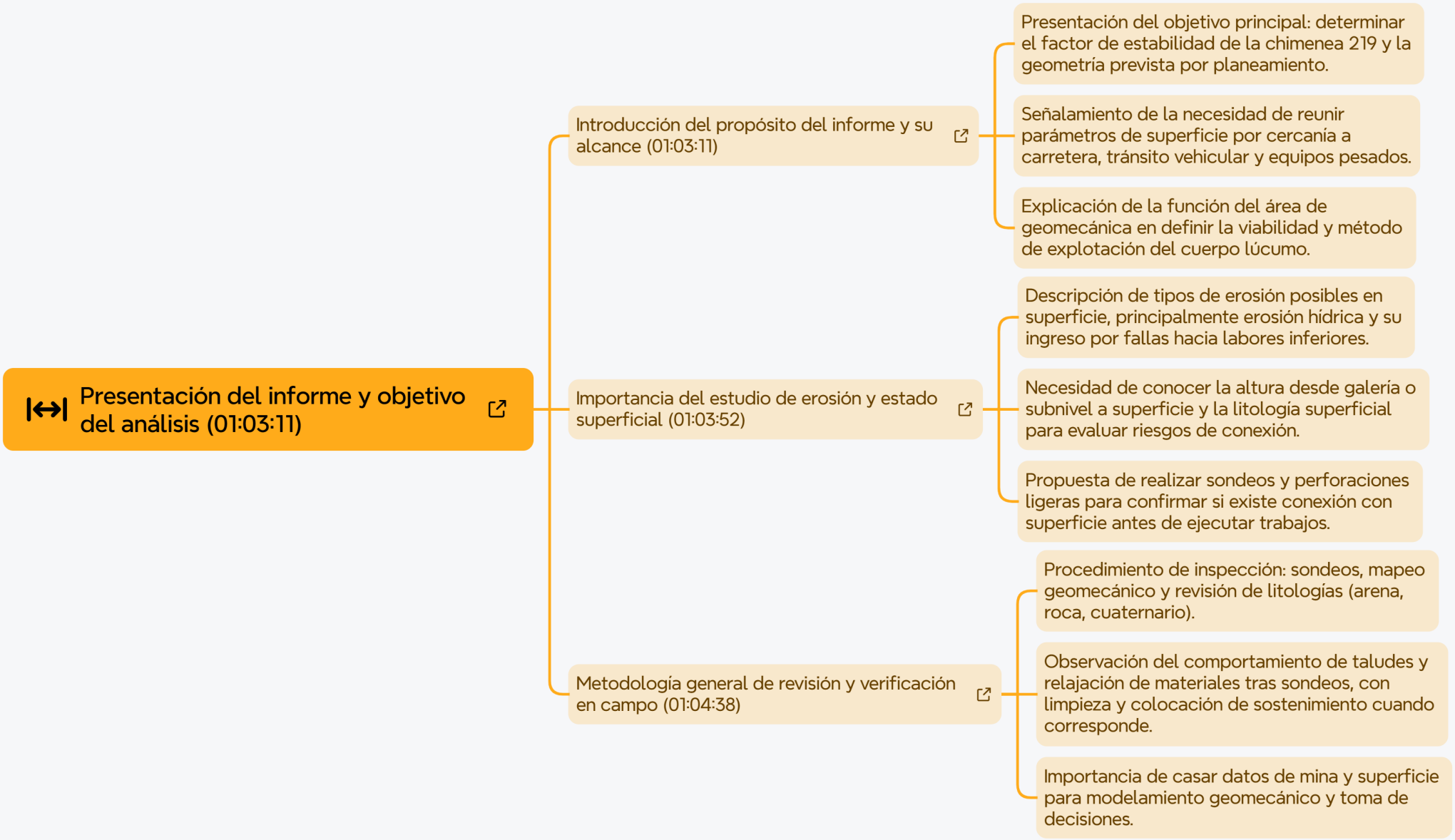
Observaciones prácticas, imágenes y factores que regulan la erosión (00:31:40)

- Ejemplos visuales, impacto en la agricultura y dificultad de remediación (00:31:40)
  - Fotografías aéreas muestran redes de cárcavas formadas a partir de cauces principales y acumulación de material en bajos.
  - Sitios con cárcavas extensas resultan impracticables para labores agrícolas y requieren soluciones complejas, pudiendo quedar inutilizados productivamente sin intervención.
- Factores que regulan el proceso erosivo y su representación en ecuaciones (00:36:43)
  - Precipitaciones: sin lluvia no hay erosión; la intensidad de la lluvia condiciona la agresividad del proceso.
  - Características del suelo: textura, estructura, contenido de materia orgánica y capacidad de infiltración determinan el potencial erosivo del suelo.
  - Longitud y pendiente del terreno: la distancia pendiente y el grado de pendiente influyen en la velocidad y energía del escurrimiento.
  - Prácticas de cultivo y uso del suelo: tipo de cultivo, orientación de siembra respecto a la pendiente, espaciamiento entre líneas y siembra directa frente a labranza afectan el riesgo de erosión.
  - Prácticas de conservación: medidas que implican movimiento de suelo o estructuras como terrazas pueden modificar el relieve y controlar la erosión.
- Importancia de cuantificar factores con una ecuación de erosión (00:37:03)
  - Mención de que los factores mencionados están representados por una ecuación al final de la clase, permitiendo evaluar el potencial de erosión y planificar intervenciones.

Técnicas y principios de control de la erosión hídrica (00:40:10)

- Clasificación de técnicas: internas/exteriores y culturales/estructurales (00:40:10)
  - División general: técnicas internas (dentro del área) y externas (redes y caminos); en la clase se enfocan en las internas.
  - Técnicas culturales: prácticas que no implican mover suelo, por ejemplo rotación de cultivos, siembra directa, cultivos de cobertura, siembra en curva de nivel, y manejo de la pendiente con prácticas agronómicas.
  - Técnicas estructurales: obras que implican movimiento de suelo y construcción de estructuras como terrazas, zanjas y canales para controlar el flujo.
- Principios básicos de las técnicas de control (00:43:01)
  - Acortar la longitud de la pendiente para reducir la velocidad del escurrimiento y su capacidad erosiva.
  - Generar microrelieves superficiales que incrementen la retención de agua, aumenten la rugosidad y disminuyan la velocidad del flujo.
  - Atrapar sedimentos mediante elementos que retengan partículas y reduzcan la erosión en superficie.
  - Conducir el escurrimiento de manera controlada hacia puntos seguros sin causar erosión en el canal de conducción.
- Manejo del escurrimiento y evitar trasladar la erosión a otro lugar (00:44:00)
  - Importancia de diseñar conducciones con velocidades no erosivas, ya que estructuras mal diseñadas trasladan la erosión del campo al canal, empeorando el problema.
  - Necesidad de controlar el flujo, no dejarlo a la deriva, y asegurar que las salidas del sistema no generen nuevos focos erosivos.
- Técnicas específicas: cultivo cortando la pendiente y uso de curvas de nivel (00:45:12)
  - Cultivo cortando la pendiente: trazar líneas de cultivo perpendiculares a la pendiente principal como base para siembra, reduciendo longitud de escurrimiento y su velocidad.
  - Mención de otras técnicas culturales que involucran orientación de siembra, siembra directa y prácticas que incrementan cobertura para disminuir el efecto del impacto de gotas y el arrastre superficial.


Aplicación práctica, uso de software y cierre de la primera parte (00:45:42)
Demostración práctica prevista con software y planificación del taller (00:45:42)
Anuncio de que se trabajará con software (mencionado como Face o RC2) para realizar ejemplos prácticos sobre erosión y control del agua en superficie.
Invitación a los alumnos para abrir el software en sus equipos y preparar la sesión práctica, con un receso programado antes de la demostración.
Pausa didáctica y reanudar la clase con ejemplos en máquina del docente (00:47:49)
Solicitud de un receso de 15 minutos para luego iniciar la demostración práctica a las 20:35.
Confirmación de la pausa y cierre temporal de la primera parte de la clase con música, aplausos y descanso para los asistentes.


Presentación del informe y objetivo del análisis (01:03:11)
Introducción del propósito del informe y su alcance (01:03:11)
Presentación del objetivo principal: determinar el factor de estabilidad de la chimenea 219 y la geometría prevista por planeamiento.
Señalamiento de la necesidad de reunir parámetros de superficie por cercanía a carretera, tránsito vehicular y equipos pesados.
Explicación de la función del área de geomecánica en definir la viabilidad y método de explotación del cuerpo lúcumo.
Importancia del estudio de erosión y estado superficial (01:03:52)
Descripción de tipos de erosión posibles en superficie, principalmente erosión hídrica y su ingreso por fallas hacia labores inferiores.
Necesidad de conocer la altura desde galería o subnivel a superficie y la litología superficial para evaluar riesgos de conexión.
Propuesta de realizar sondeos y perforaciones ligeras para confirmar si existe conexión con superficie antes de ejecutar trabajos.
Metodología general de revisión y verificación en campo (01:04:38)
Procedimiento de inspección: sondeos, mapeo geomecánico y revisión de litologías (arena, roca, cuaternario).
Observación del comportamiento de taludes y relajación de materiales tras sondeos, con limpieza y colocación de sostenimiento cuando corresponde.
Importancia de casar datos de mina y superficie para modelamiento geomecánico y toma de decisiones.

Caracterización geológica, estructural y geomecánica de la chimenea 219 (01:07:16)

- Litología y alteraciones presentes en el cuerpo lúcumo (01:08:35)
  - Descripción de rocas volcánicas: diorita, meladiorita, con alteraciones fílicas que incluyen sericita, cuarzo y pirita.
  - Presencia de minerales diseminados como pirita y calcopirita, con vetas y cuarzo enriquecido en zonas concretas.
  - Distinción entre materiales superficiales cuaternarios (morrenas, arena, roca molida) y roca firme a partir de determinados metros.
- Mapeo estructural y análisis de familias de fracturas con dips (01:09:22)
  - Procesamiento de datos estructurales en software Dips, con registro de buzamientos y direcciones (ej.: deep direction ~ 31 a 356).
  - Identificación de una sola familia estructural dominante por concentración de mediciones, con orientación prácticamente paralela a topografía.
  - Determinación de falla paralela levemente alterada, sin presencia de cuñas ni planchones críticos que generen precipitación fuerte.
- Clasificación geomecánica y parámetros de roca (01:14:01)
  - Asignación de RMR y clasificación de roca predominante como tipo 4A cercano a 4B, con resistencia a compresión entre 50 y 100 MPa.
  - Estimación de índices (por ejemplo, índice de 2 a 4 MPa por punto) y descripción de fracturación regular a pobre en algunos sectores.
  - Relevancia del mapeo geomecánico realizado en superficie y mina para determinar transición 4A hacia 4B en sectores superiores.

Modelamiento numérico y simulaciones de estabilidad (01:17:07)

- Preparación del modelo y definición de propiedades físicas (01:23:16)
  - Importación de contorno de excavación desde DXF y diferenciación entre material externo (superficie), excavación y relleno.
  - Asignación de materiales en el modelo: volcánico intacto, volcánico alterado y relleno, cada uno con módulo de Young, Poisson y densidad.
  - Conversión de unidades (por ejemplo, gigapascales a megapascales) y establecimiento de parámetros isotrópicos para simulaciones.
- Secuencia de explotación y detalle geométrico del corte relleno ascendente (01:19:53)
  - Descripción de la metodología de minado: corte-relleno ascendente con pilares intermedios de 3 m para estabilidad.
  - Identificación de tres niveles/pisos que se excavarán y rellenarán sucesivamente, manteniendo pilar de 3 m para evitar extracción total.
  - Representación del trazado de acceso, escaleras internas y conexiones hasta superficie según perfil utilizado en el modelamiento.
- Ejecución de simulaciones y obtención de factores de seguridad (01:33:54)
  - Carga de puntos en el software, ejecución de simulaciones y revisión de esfuerzos sigma1 y sigma3 para cada escenario.
  - Evaluación de factores de estabilidad (FS) en cada etapa: valores típicos mostrados 1.3 para labores temporales y elevación hasta 2.61 tras rellenado completo.
  - Observación de zonas con FS cercano a 1.04 en coronas, indicando límite de estabilidad y necesidad de control de cortes adicionales.



Monitoreo de convergencia y evaluación en obra (01:41:52)

Diseño y ejecución del monitoreo de convergencia en nivel 2050 (01:42:22)

- Implementación de puntos de convergencia en chimenea 219 con múltiples mediciones en fechas distintas (14, 17, 20 y acumulados a 3 y 6 días).
- Disposición de estaciones con A, B, C según ubicación para medir AB, AC y CB, y registro de lecturas periódicas en estensómetros.
- Uso del monitoreo para detectar zonas de inestabilidad y validar cálculos hechos en la fase de proyecto.

Resultados de convergencia y tolerancia observada en puntos medidos (01:44:47)

- Resumen de lecturas: concentraciones de esfuerzos convergentes en puntos 4 y 5, con velocidades promedio negativas pero dentro de tolerancia.
- Determinación de que las mediciones no mostraron convergencia crítica, permitiendo la continuidad de la explotación bajo condiciones controladas.
- Correlación entre lecturas de campo y resultados del modelamiento para validar seguridad operativa de la chimenea.

Recomendaciones de sostenimiento y seguimiento (01:49:03)

- Recomendación de reforzar sostenimiento con doble de cuadros en chimenea 219 durante explotación del tajo 219 oeste como medida preventiva.
- Indicación de programar seguimiento a futuro y mantener monitoreo de convergencia constante para detectar cambios en presión o pandeo de cuadros.
- Sugerencia de aplicar refuerzos adicionales en coronas con FS menor a 1.2 y revisar periódicamente la interacción con la carretera superficial.

Conclusiones operativas, límites de explotación y análisis de pilares (01:54:42)

- Conclusiones sobre factores de seguridad y estabilidad general (01:52:42)
  - Constatación de que la chimenea 219 presenta sectores con FS ≥ 1.2, siendo tolerable para continuar explotación y realizar conexión a superficie.
  - Confirmación de que, con rellenado y sostenimiento, el macizo se estabiliza aumentando FS hasta valores mayores según simulaciones.
  - Observación de riesgo puntual en última corona con FS ~1.04 que limita avanzar más cortes y exige control de continuidad de extracción.
- Límite recomendado de cortes y criterios de parada (01:55:04)
  - Establecimiento del último corte aconsejado para evitar reducción inaceptable del encapane y pérdida de factor de seguridad.
  - Ejemplo de impacto geométrico: reducir alturas de encapane (p.ej. de 16 a 14 metros) si se continuara con cortes adicionales, afectando seguridad.
  - Recomendación explícita de no avanzar con cortes adicionales cuando FS de coronas quede por debajo de umbrales seguros.
- Evaluación de pilares mediante método de Pacalnes y clasificación final (01:56:31)
  - Aplicación del método de Pacalnes para análisis de pilar: parámetros usados incluyen resistencia promedio de roca ~50 MPa, pilar de ancho 5 m y altura 11 m.
  - Resultado del análisis indica factor de estabilidad de pilar alrededor de 1.3–1.4, considerándose estable y apto como pilar permanente según criterios del estudio.
  - Conclusión final: factor de seguridad operativo promedio 1.2, con recomendaciones de sostenimiento y monitoreo continuo para mantener condiciones seguras.

Clasificación geomecánica y parámetros de calidad de roca (02:00:06)

- Descripción de la roca volcánica desplazada y sus alteraciones (02:00:12)
  - Se identifica roca volcánica desplazada con alteraciones como beta cuarzo y enriquecimiento mineral, observadas durante el estudio geológico.
  - La calidad rocoso corresponde a la chimenea 219 y presenta características que requieren clasificación geomecánica para planificación.
  - Este diagnóstico sirve como base para la asignación de parámetros RMR y CO de Barton en los modelos de estabilidad.
- Cálculo y valores del RMR y COD de Barton (02:00:18)
  - El RMR correspondiente se reporta en torno a 31–35, situando la roca en una clasificación de calidad regular a pobre según la escala RMR.
  - El COD (Coheción Ordinaria de Barton / posiblemente C0 de Barton) se estima automáticamente mediante la fórmula aplicada, con valores aproximados entre 41 y 45.
  - Estos valores se incorporan en los modelos y tablas del informe para determinar parámetros de sostenimiento y factores de seguridad.
- Tipificación de roca y uso de resultados automáticos de software (02:01:08)
  - El tipo de roca se clasifica como regular a pobre, lo cual condiciona el método de explotación y sostenimiento.
  - Se utiliza software (mencionado RC2, DIPS) que genera automáticamente parámetros como el COD de Barton a partir del RMR y de las propiedades introducidas.
  - Los resultados automáticos se registran en la sección correspondiente del informe para continuidad en el diseño minero.

Método de explotación propuesto y descripción del benchfill (02:01:35)

Definición y objetivo del método benchfill (corte y relleno con banqueo) (02:02:02)

- El benchfill combina la técnica de banqueo con corte y relleno, explotando en bancos y rellenando los huecos para mejorar estabilidad.
- Su objetivo es optimizar la seguridad y reducir costos operativos mediante la creación de plataformas de trabajo mediante relleno.
- La explotación se realiza en retroceso, de frente hacia atrás y en sentido descendente según la secuencia propuesta.

Secuencias de minado y apertura del primer corte desde nivel 2050 (02:02:50)

- Al abrir el primer corte desde el nivel 2050 se consideran las cuatro secuencias modeladas: secuencia uno, dos, tres y cuatro como referencia de trabajo.
- Es recomendable incluir las cuatro secuencias en el planeamiento para definir con precisión la continuidad del minado.
- La etapa de minado en nivel 2050 tiene tres repeticiones o tres unidades de trabajo según el modelamiento realizado.

Procedimiento operativo de bancos y relleno para la estabilidad (02:02:35)

- Se trabaja por bancos, rellenando los espacios creados para formar la plataforma de trabajo del siguiente nivel inmediatamente después de explotación.
- El relleno se realiza con material detrítico y de previo sostenimiento en coordinación con planificación (plenamiento) para mejorar estabilidad.
- El proceso permite avanzar manteniendo factores de seguridad adecuados antes de proseguir con cortes posteriores.

Análisis de factores de estabilidad y límites de explotación (02:03:23)

- Factores de estabilidad observados en distintos estados y recomendaciones (02:03:23)
  - En superficie se observa factor de estabilidad 1.2 que no presentaría fallas durante explotación, permitiendo la continuidad del tajo bajo ese condicionante.
  - Tras culminar el rellenado desde la zona inicial, el factor de estabilidad mejora hasta 1.3, justificando el rellenado con material detrítico.
  - En una zona horizontal se observó factor de estabilidad bajo de 1.04, lo cual indica que no se recomienda avanzar con más cortes en esa área específica.
- Control de alturas de corte y su efecto en factores de seguridad (02:05:10)
  - Se recomienda realizar cortes con altura total de 10.6 m para lograr factores de estabilidad mayores, mencionando que con 10 m se obtiene factor >1.2.
  - Se indican ejemplos de variación: cortes de 12.40 m y otros valores (7 m) que cambian los factores de estabilidad entre 1.3 y 2.9 según la geometría.
  - Para garantizar seguridad operacional se fija una altura estándar de 10 m respecto a superficie buscando factores de seguridad adecuados.
- Límite superior y mediano de altura de tajo y control de geometría (02:07:25)
  - Se contempla una altura final de 11.45 m respecto a superficie como referencia media para control geométrico del corte inferior.
  - Es necesario tomar tres datos de control (no especificados) para verificar convergencia y comportamiento durante la explotación.
  - La geometría propuesta (Hiv9 mencionada) debe confirmarse para obtener factores de seguridad indicados por el estudio.

Sostenimiento, materiales de relleno y consideraciones operativas (02:04:03)

- Tipos de sostenimiento y espaciamientos recomendados (02:04:13)
  - El sostenimiento empleado se basa en codo armado de madera con espaciado 1.20 m, o alternativas como sostenimiento con rockbolts (shockr), según estándar.
  - Se menciona sostenimiento con madera armado y espaciado 1.20 m configurado según el son (sondeo) de sostenimiento.
  - Se reportan dos condiciones evaluadas: con sostenimiento alcanza factor 1.3 y sin sostenimiento presenta menores valores, por lo que se recomienda instalar sostenimiento.
- Rellenado con material detrítico y procedimiento inmediato post-corte (02:06:42)
  - Al culminar cada corte se recomienda rellenar inmediatamente con material detrítico proveniente de los tajeos para recuperar estabilidad del frente.
  - El rellenado debe coordinarse según planificación para facilitar extracción y permitir continuidad de la operación con seguridad.
  - El material de relleno actúa como soporte temporal y plataforma para trabajos subsecuentes, reduciendo riesgo de inestabilidad.
- Recomendaciones de armado y topado en coronas (02:06:21)
  - Se indica uso de maderas armadas de 7 a 8 (posible referencia a diámetros o número de elementos) con espaciado 1.20 m y incrivado hasta la corona.
  - Se señala la necesidad de buen anclaje y topado con marchas (marchas/respaldo) correspondientes para completar el sostenimiento.
  - Estas medidas deben aplicarse según el estándar de sostenimiento y la verificación in situ por el equipo técnico.

Herramientas de modelamiento, factores ambientales y cierre de sesión (02:07:54)

Software y herramientas empleadas para modelamiento y diagnóstico (02:07:54)

- Se utilizaron software RC2 y DIPS, además de mapeo geomecánico y modelamiento para análisis de estabilidad y diseño de tajos.
- El modelamiento incluyó la evaluación de contactos entre cuaternario y roca alterada, ajustando propiedades en las capas del modelo.
- Los datos y cambios en propiedades se guardaron y cargaron nuevamente para verificar la influencia en los cortes y estabilidad.

Consideraciones ambientales: agua y sismicidad en labores (02:08:33)

- Se advierte que la presencia de agua cambia significativamente los factores de estabilidad y debe introducirse en properties del modelo cuando corresponda.
- La sismicidad (componentes horizontal y vertical) también puede afectar la estabilidad; se requiere información del ingeniero de sismicidad para acoplarla al estudio.
- La interacción entre lluvia, erosión y zonas afectadas debe considerarse en los análisis y diseño operativo para prevenir cambios súbitos en seguridad.

Verificación, entrega del informe y cierre administrativo de la sesión (02:11:49)

- Se constató un contacto entre roca y alteración en el modelo que amarra con el informe entregado en septiembre del año anterior, manteniéndose vigente.
- Se registró la corrección de errores en la carga de propiedades (cuaternario) y se salvó el modelo para futuras consultas.
- La sesión concluye con agradecimientos, envío de link de asistencia, y recordatorio de números de contacto para dudas sobre diplomados o temas generales.